CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

1ACC0237 IHC Y PROGRAMACIÓN WEB

ENUNCIADO DEL TRABAJO

PROFESORES:	**Mendoza Puerta Henry Antonio**
NRC:	Todos
FECHA DE EVALUACIÓN:	Semanas 3, 7, 11 y 15
CICLO ACADEMICO:	2026-20

Objetivo

El presente documento define el trabajo final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso 1ACC0237 IHC y Programación Web.

Logro del curso

Al finalizar el curso, el estudiante diseña, implementa y valida una interfaz web centrada en el usuario, aplicando principios de usabilidad y accesibilidad, a partir de necesidades reales identificadas mediante investigación con usuarios.

En Ciencias de la Computación, el logro contribuye a alcanzar el **ABET – CAC - Student Outcome 2:** La capacidad de diseñar, implementar y evaluar una solución basada en la computación para cumplir un conjunto de requisitos.

Enunciado

En equipos de 4 integrantes, se desarrolla una propuesta de experiencia de usuario (UX) para un producto digital compuesto por un Landing Page y una aplicación web responsive, orientada a satisfacer necesidades identificadas en un público objetivo mediante un modelo de negocio propuesto por el equipo.

El proyecto recorre las fases del ciclo de vida del diseño y desarrollo web (Planificación, Requisitos, Diseño, Implementación, Despliegue y Cierre) y se construye en 2 sprints, uno por cada entrega posterior a TB2:

Cada capítulo del informe corresponde a una fase, y cada entrega (TB1 a TB4) evidencia avance acumulado.

Sprint	Alcance	Se entrega en
Sprint 1	Landing Page y Web Application (HTML y CSS), en el entorno local del equipo	TB3
Sprint 2	Funcionalidad con JavaScript, consumo introductorio de APIs externas e integración de un modelo de Inteligencia Artificial Generativa mediante su API	TB4

Exposición

La exposición forma parte de la nota. Si un integrante asiste pero no participa, o no asiste a la exposición, obtiene nota cero (0).

Instrucciones para la entrega del trabajo

Archivos

El Team Leader sube en la actividad indicada por el docente:

- Documento de Informe del Proyecto (.docx)
- Documento de Presentación (.pptx)
- Documento de Informe de Participación (.docx)
- Documento de Declaración de Uso de IA (.docx)
- Archivo .zip con los proyectos de software que correspondan según la entrega (ver detalle en Evaluación del Trabajo) y demás artefactos complementarios

Horarios de entrega

Para TB1, TB2, TB3 y TB4 la entrega es realizada por el Team Leader hasta las 23:00 horas, según indicación del docente. El incumplimiento del plazo descuenta 6 puntos a todo el equipo.

Nomenclatura de archivos

Carpeta: TBn_NroGrupo (ejemplo: TB1_1). Dentro de esta carpeta van todos los archivos de la entrega: los 4 documentos y el archivo .zip.

Sustentación

Cada equipo inicia con una exposición de máximo 12 minutos, seguida de preguntas individuales sobre distintos aspectos del proyecto entregado y expuesto.

Uso de Herramientas de IA

Se permite el uso de herramientas de IA en las evaluaciones colaborativas (TB1 a TB4), siempre que el equipo adjunte una bitácora detallada de uso. La bitácora será verificada mediante defensa oral obligatoria durante la exposición. Si un integrante no logra sustentar adecuadamente lo registrado, su aporte se considera parcial o nulo, sin otorgarse el puntaje total correspondiente.

Estructura del Informe

- Carátula
- Registro de Versiones del Informe
- Contenido
- Student Outcome
- Capítulo I: Planificación
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles del Equipo
  - 1.2. Segmentos Objetivo
- Capítulo II: Requisitos
  - 2.1. Elicitación de Requisitos
    - 2.1.1. Entrevistas
    - 2.1.2. Empathy Map y User Persona
  - 2.2. Especificación de Requisitos
    - 2.2.1. User Stories
    - 2.2.2. Product Backlog
- Capítulo III: Diseño
  - 3.1. Heurísticas de Usabilidad (Nielsen)
  - 3.2. Wireframes
  - 3.3. Sistema de Diseño
  - 3.4. Mock-ups
  - 3.5. Prototipo Interactivo
  - 3.6. Validación del Prototipo
- Capítulo IV: Implementación

4.1. Gestión de Configuración de Software
4.2. Sprint 1 — Landing Page y Web Application (HTML y CSS)
4.2.1. Sprint Planning
4.2.2. Sprint Backlog
4.2.3. Development Evidence
4.2.4. Team Collaboration Insights
4.3. Sprint 2 — JavaScript, APIs y Modelo de IA Generativa
4.3.1. Sprint Planning
4.3.2. Sprint Backlog
4.3.3. Development Evidence
4.3.4. Team Collaboration Insights
Capítulo V: Despliegue en la Cloud
5.1. Evidencia de Despliegue
Capítulo VI: Cierre
6.1. Evaluación Heurística de la Interfaz
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

Detalle de Contenido por Capítulo

Carátula

Universidad, carrera, ciclo / Nombre del curso / Sección / Nombre del profesor / "Informe del Trabajo" / Nombre del startup / Nombre del producto / Relación de integrantes / Mes y año.

Registro de Versiones del Informe

Sección que resume las modificaciones relevantes realizadas al informe durante el ciclo de vida del proyecto.

Versión	**Fecha**	**Autor**	**Descripción de modificación**

Contenido

Tabla de contenidos generada con la herramienta de Word (4 niveles de esquema). Actualizar y verificar antes de cada entrega.

Student Outcome

El equipo redacta la relación entre el ABET Student Outcome 2, sus dimensiones (diseña / implementa / valida) y el trabajo realizado en cada entrega.

- c1. Diseña una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.
- c2. Implementa una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.
- c3. Valida una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.

Ver estructura de la tabla en el Anexo A.

Capítulo I: Planificación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Describir el problema identificado, la propuesta de valor y el modelo de negocio del producto digital, en una extensión máxima de 1 a 2 páginas. La descripción debe sustentarse con fuentes confiables, citadas en formato APA y listadas en la Bibliografía.

1.1.2. Perfiles del Equipo

Presentar un perfil por cada integrante del equipo con la siguiente tabla:

Fotografía	
Nombres y Apellidos	
Código de Estudiante	
Carrera	
Resumen de conocimientos técnicos y habilidades	

1.2. Segmentos Objetivo

Presentar al menos 2 segmentos objetivo asociados al dominio del problema. Para cada segmento, completar la siguiente tabla con las características indicadas, sustentadas con información estadística o fuentes confiables citadas en formato APA.

- Nombre del segmento: un nombre corto que identifique al segmento (ej. “Estudiantes universitarios”, “Padres de familia jóvenes”).
- Edad: rango de edad del segmento (ej. 18-24 años).
- Género: indica el género que más se repite en el segmento (el predominante).
- Ubicación (distrito / ciudad): distrito(s) o ciudad(es) donde se concentra el segmento.

- Ocupación: ocupación principal del segmento (ej. estudiante, trabajador dependiente, independiente).
- Nivel socioeconómico: según la clasificación utilizada en el Perú (A, B, C, D, E, del más alto al más bajo poder adquisitivo).
- Comportamiento digital: qué dispositivos usa (celular, laptop, tablet) y qué canales digitales frecuenta (redes sociales, apps, plataformas).

Característica	**Segmento 1**	**Segmento 2**
Nombre del segmento		
Edad		
Género		
Ubicación (distrito / ciudad)		
Ocupación		
Nivel socioeconómico		
Comportamiento digital		

Capítulo II: Requisitos

2.1. Elicitación de Requisitos

2.1.1. Entrevistas

Diseñar y ejecutar entrevistas a representantes de cada segmento objetivo (mínimo 3 a 4 entrevistas por segmento). Cada entrevista debe registrarse en video, con una duración de 3 a 5 minutos, presentado en versión editada (no el video completo sin editar). Presentar cada entrevista con la siguiente tabla:

Segmento Objetivo	
Nombres y Apellidos del integrante	
Nombres y Apellidos del entrevistado	
Edad del entrevistado	
Distrito del entrevistado	
Screenshot del video	
URL de YouTube	
Resumen descriptivo de las respuestas obtenidas	

2.1.2. Empathy Map y User Persona

A partir de los hallazgos del análisis de entrevistas, elaborar un Empathy Map por cada segmento objetivo (qué dice, piensa, hace y siente el usuario), y a partir de este, un User Persona que sintetice un nombre representativo, datos demográficos y una breve descripción de sus objetivos y comportamiento respecto al producto.

2.2. Especificación de Requisitos

2.2.1. User Stories

Presentar los User Stories del producto, redactados en formato “Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio]”. Cada User Story debe incluir su Acceptance Criteria en formato Dado / Cuando /

Entonces, dividido por escenario (exitoso, de error y alternativo), describiendo en cada caso el comportamiento esperado de la interfaz, con datos concretos de ejemplo (no “mis datos”, sino el dato real que se ingresaría). Por ejemplo:

- User Story: Como visitante del Landing Page, quiero suscribirme al boletín de novedades ingresando mi correo electrónico, para enterarme de futuras actualizaciones del producto.
- Escenario exitoso: Dado que estoy en la página de inicio, cuando ingreso el correo electrónico “maria.lopez@gmail.com” (formato válido y no registrado antes) y selecciono el botón “Suscribirme”, entonces se muestra el mensaje “Gracias por suscribirte, te mantendremos informado”.
- Escenario de error: Dado que estoy en la página de inicio, cuando dejo el campo de correo electrónico vacío y selecciono el botón “Suscribirme”, entonces se muestra el mensaje de error “Este campo es obligatorio” debajo del campo.
- Escenario alternativo: Dado que estoy en la página de inicio, cuando ingreso el correo electrónico “maria.lopez@gmail.com” (que ya se había suscrito anteriormente) y selecciono el botón “Suscribirme”, entonces se muestra el mensaje “Ya estás suscrito con este correo” en lugar del mensaje de confirmación.

User Story ID	US01
Title	
Description	
Acceptance Criteria — Escenario exitoso	
Acceptance Criteria — Escenario de error	
Acceptance Criteria — Escenario alternativo	

2.2.2. Product Backlog

Incluir la priorización y estimación de los User Stories (Story Points: 1 / 2 / 3 / 5 / 8) en el Product Backlog, utilizando Trello. El orden debe reflejar el valor para el usuario: priorizar historias sin justificación de valor se considera incorrecto. Adjuntar captura de pantalla del tablero de Trello y su URL público.

# Orden	User Story Id	Título	Description	Assigned To	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US01	Título de la User Story	Como… deseo… para…		3

Capítulo III: Diseño

3.1. Heurísticas de Usabilidad (Nielsen)

Explicar brevemente cómo se aplicarán las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen como criterio de diseño y de evaluación de la interfaz a lo largo del proyecto.

Heurística de Nielsen	Explicación
1. Visibilidad del estado del sistema	
2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real	
3. Control y libertad del usuario	
4. Consistencia y estándares	
5. Prevención de errores	

6. Reconocer antes que recordar	
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	
8. Diseño estético y minimalista	
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	
10. Ayuda y documentación	

3.2. Wireframes

Incluir la captura de pantalla de los wireframes de baja fidelidad del Landing Page y de la Web Application (versión web y mobile), acompañada de una explicación breve de las decisiones de estructura tomadas.

Nombre de la UI	
Breve descripción	
Captura de la UI (Desktop y Mobile)	

3.3. Sistema de Diseño

Colocar la captura de imagen y URL publico al sistema de diseño básico para el producto generado en Figma, que incluya la paleta de colores, la tipografía y los componentes reutilizables (botones, campos de formulario, tarjetas, etc.) que se aplicarán de manera consistente en los mock-ups del Landing Page y la Web Application.

3.4. Mock-ups

Presentar los mock-ups de alta fidelidad del Landing Page y la Web Application, en versión web y mobile, con una presentación visual consistente entre ambos productos.

Se debe repetir esta tabla para cada UI: Landing Page (web), Landing Page (mobile), Web Application (web) y Web Application (mobile).

Nombre de la UI	
Breve descripción	
Captura de la UI(Desktop y Mobile)	

3.5. Prototipo Interactivo

Presentar únicamente el URL público del prototipo interactivo navegable del Landing Page y la Web Application (versión web y mobile), generado en Figma. No se requiere capturas de pantalla del prototipo, ya que su navegación se evalúa directamente desde el enlace.

3.6. Validación del Prototipo

Realizar un test de usabilidad del prototipo interactivo mediante entrevistas con 3 usuarios por cada segmento objetivo, ejecutando tareas concretas sobre el prototipo en Figma. Cada entrevista de validación debe registrarse en video, con una duración de 3 a 5 minutos, presentado en versión editada (no el video completo sin editar), y presentarse con la tabla por cada una de las entrevistas. Documentar los hallazgos obtenidos y los ajustes de diseño realizados en base a dichos hallazgos.

Segmento Objetivo	
Nombres y Apellidos del integrante	
Nombres y Apellidos del usuario evaluador	

Edad del entrevistado	
Distrito del entrevistado	
Screenshot del video	
URL de YouTube	
Resumen descriptivo de los hallazgos de usabilidad	

Capítulo IV: Implementación

4.1. Gestión de Configuración de Software

Presentar una tabla con las herramientas y tecnologías empleadas en el proyecto, considerando como mínimo las categorías: Project Management, Product Design, Software Development y Software Documentation.

Categoría	**Herramienta**	**Propósito**	**Tipo (SaaS/Instalable)**	**Enlace**
Project Management				
Product Design				
Software Development				
Software Documentation				

Presentar la tabla de repositorios con URL de GitHub, rama main, rama develop y último release en formato Semantic Versioning (SemVer), por ejemplo v1.0.0, para el Landing Page y la Web Application.

Producto	**Repositorio GitHub (URL)**	**Rama main**	**Rama develop**	**Último release (SemVer)**
Landing Page				
Web Application				

4.2. Sprint 1 — Landing Page y Web Application (HTML y CSS)

Alcance funcional a completar: Landing Page y Web Application construidos según los Wireframes y Mock-ups del Capítulo III, aplicando HTML y CSS, con diseño responsive (versiones web y mobile) y funcionando en el entorno local del equipo (la funcionalidad con JavaScript se incorpora en el Sprint 2, en TB4; el despliegue se presenta en el Capítulo V, en TB4).

4.2.1. Sprint Planning

Sprint #	Sprint 1
Fecha / Hora / Modalidad	
Elaborado por / Participantes	
Sprint Goal	
Velocity / Story Points comprometidos	
Evidencia de reunión	Captura o fotografía con participantes visibles

4.2.2. Sprint Backlog

Listar los Work-Items/Tasks del sprint, derivados de los User Stories asignados, junto con su estado de avance. Adjuntar captura de pantalla del tablero de Trello del sprint y su URL público.

User Story ID	Task Id	Description	Assigned To	Status

4.2.3. Development Evidence

Seleccionar los 3 a 5 commits más representativos del avance del sprint (no todos) y describir brevemente qué se implementó en cada uno.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Qué se implementó

4.2.4. Team Collaboration Insights

Incluir como mínimo: screenshot del historial de commits del sprint, screenshot de Contributors o gráfico de contribuciones, y capturas o enlaces de los Pull Requests. Debe evidenciarse que todos los integrantes participaron activamente.

4.3. Sprint 2 — JavaScript, APIs y Modelo de IA Generativa

Alcance funcional a completar: implementación de la funcionalidad con JavaScript (DOM, eventos, validación de formularios y almacenamiento local) sobre el Landing Page y la Web Application construidos en el Sprint 1; introducción al consumo de un servicio externo mediante una API REST (solicitud-respuesta) y manejo de errores; e integración de un modelo de Inteligencia Artificial Generativa mediante su API, aplicado a una funcionalidad específica del producto.

4.3.1. Sprint Planning

Sprint #	Sprint 2
Fecha / Hora / Modalidad	
Elaborado por / Participantes	
Sprint Goal	
Velocity / Story Points comprometidos	
Evidencia de reunión	Captura o fotografía con participantes visibles

4.3.2. Sprint Backlog

Listar los Work-Items/Tasks del sprint, derivados de los User Stories asignados, junto con su estado de avance. Adjuntar captura de pantalla del tablero de Trello del sprint y su URL público.

User Story ID	Task Id	Description	Assigned To	Status

4.3.3. Development Evidence

Seleccionar los 3 a 5 commits más representativos del avance del sprint (no todos) y describir brevemente qué se implementó en cada uno.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Qué se implementó

4.3.4. Team Collaboration Insights

Incluir como mínimo: screenshot del historial de commits del sprint, screenshot de Contributors o gráfico de contribuciones, y capturas o enlaces de los Pull Requests. Debe evidenciarse que todos los integrantes participaron activamente.

Capítulo V: Despliegue en la Cloud

5.1. Evidencia de Despliegue

Presentar una tabla resumen con repositorio, tecnología, servicio de despliegue y URL pública para el Landing Page y la Web Application.

Producto	Repositorio	Tecnología	Servicio de Despliegue	URL Pública
Landing Page				
Web Application				

Capítulo VI: Cierre

6.1. Evaluación Heurística de la Interfaz

Evaluar las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen sobre la interfaz implementada (Landing Page y Web Application), indicando si cada una se cumple. Presentar la siguiente tabla:

Heurística de Nielsen	¿Se cumple? (Sí/No)
1. Visibilidad del estado del sistema	
2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real	
3. Control y libertad del usuario	
4. Consistencia y estándares	
5. Prevención de errores	
6. Reconocer antes que recordar	
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	
8. Diseño estético y minimalista	
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	
10. Ayuda y documentación	

Para cada heurística que no se cumpla, presentar la siguiente tabla con la evidencia de la corrección aplicada (repetir esta tabla por cada heurística corregida):

Heurística corregida	
Qué se corrigió	
Captura antes	
Captura después	

Conclusiones

Presentar como mínimo dos conclusiones por entrega, basadas en evidencia, contrastando lo planteado en el Startup Profile con los resultados obtenidos.

Recomendaciones

Presentar como mínimo dos recomendaciones por entrega, orientadas a mejoras o funcionalidades futuras alineadas al modelo de negocio.

Bibliografía

Incluir todas las referencias bibliográficas citadas a lo largo del informe (fuentes usadas en la Descripción de la Startup, Segmentos Objetivo y cualquier otra sección que cite fuentes externas), redactadas en formato APA y ordenadas alfabéticamente por apellido del autor.

Consideraciones Transversales

Ética y responsabilidad. Redactar los Términos de Servicio, expuestos vía enlace en el footer del Landing Page y de la Web Application, evidenciando responsabilidad ética y profesional según el código de ética de software engineering de ACM/IEEE y del CIP.

Internacionalización y Accesibilidad. El Landing Page y la Web Application deben incluir características de Internationalization (i18n), considerando como base los idiomas English (en_US) y Latin American Spanish (es_419). Ambos deben incluir Accessibility (a11y) mediante la configuración de atributos ARIA.

Tecnologías

Landing Page

- HTML5, CSS3, JavaScript

Web Application (Frontend)

- HTML5, CSS3, JavaScript
- Consumo de APIs REST

Diseño

- Wireframes, Mock-ups y Prototipo interactivo: Figma

Gestión y Control de Versiones

- Control de Proyectos: Trello
- Control de Versiones: GIT gestionado desde GitHub

Despliegue

- Netlify / Vercel

Evaluación del Trabajo

El trabajo se divide en 4 entregables. Los archivos deben ir en una carpeta con la nomenclatura TBn_NroGrupo.

TB1 — Semana 3: Documentos a entregar:

Debe entregar:

- Carátula, Registro de Versiones, Contenido, Student Outcome
- Capítulo I completo
- Capítulo II completo
- Conclusiones y Recomendaciones de TB1
- Bibliografía

TB2 — Semana 7: Documentos a entregar:

Debe entregar:

- Capítulo III completo
- Bibliografía
- Conclusiones y Recomendaciones de TB2

TB3 — Semana 11: Documentos a entregar:

Archivo project_1ACC0237-202620.zip: incluye los proyectos de software del Landing Page y de la Web Application. Elimine la carpeta node_modules del proyecto.

Debe entregar:

- Capítulo IV (4.1 y 4.2 — Sprint 1)
- Landing Page y Web Application (HTML y CSS) funcionales según los Wireframes y Mock-ups del Capítulo III
- Conclusiones y Recomendaciones de TB3
- Bibliografía

TB4 — Semana 15: Documentos a entregar:

Archivo project_1ACC0237-202620.zip: incluye los proyectos de software del Landing Page y de la Web Application. Elimine la carpeta node_modules del proyecto.

Debe entregar:

- Capítulo IV (4.3 — Sprint 2)
- Capítulo V (Despliegue en la Cloud)
- Capítulo VI (Cierre)
- Conclusiones y Recomendaciones de TB4
- Bibliografía
- Versión final del Landing Page y la Web Application desplegada, incluyendo la funcionalidad con JavaScript y la integración con el modelo de IA Generativa

Referencias

- Mike Cohn's Mountain Goat Software Blog — User Stories Articles. https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/tag/user-stories
- Acceptance Criteria in Scrum: Explanation, Examples, and Template. https://dzone.com/articles/acceptance-criteria-in-software-explanation-examples-and-template
- 10 Usability Heuristics for User Interface Design (Nielsen Norman Group). https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- Design Systems 101. https://www.nngroup.com/articles/design-systems-101/
- A successful Git branching model. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
- Semantic Versioning 2.0.0. https://semver.org/
- Conventional Commits. https://www.conventionalcommits.org/
- HTML Style Guide and Coding Conventions. https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp
- Google HTML/CSS Style Guide. https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html

Anexos

Anexo A. Estructura para la sección Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del ABET – EAC - Student Outcome 2: La capacidad de diseñar, implementar y evaluar una solución basada en la computación para cumplir un conjunto de requisitos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
c1. Diseña una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.	Nombre del integrante / TB en que aplica / acción realizada	
c2. Implementa una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.		
c3. Valida una solución basada en computación para cumplir con el conjunto de requisitos en el contexto de sistemas de información.		

Anexo B. Estructura para el Informe de Participación

El Team Leader completa este documento, registrando de manera objetiva el nivel de participación de cada integrante durante la entrega.

Entrega	
Nombre del startup	
Nombre del producto	
Nombre completo Team Leader	

Comentario general del Team Leader sobre el desempeño del equipo

Tabla de Participación — Marcar con una X el nivel de cumplimiento.

Nro	Estudiante	Responsabilidades	Cumplió	Cumplimiento Parcial	No Cumplió
1					
2					
3					
4					

Anexo C. Estructura para la Declaración de Uso de IA

El equipo completa este documento, indicando en qué etapa(s) del trabajo se utilizaron herramientas de IA y adjuntando la bitácora de uso correspondiente.